
Corrigé — Exercice 3

1-3) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$ (asymptote $x = 1$); $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$ et $f(x) - (x - 1) \rightarrow 0$, donc asymptote oblique $y = x - 1$. 4) $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote $y = x - 1$.

5) En divisant par x : $\frac{f(x)/x + 1}{2f(x)/x - 1}$. Or $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$ (question 2), donc la limite vaut $\frac{1 + 1}{2 - 1} = 2$.